

一个例子。多年的研究已经清楚,工业应用上最关心的立方织构 $\{100\} \langle 010 \rangle$ 是由形变后残留的立方(亚)晶粒在退火时择优形核及择优长大而得到的。目前关于 0° 取向织构在退火时的取向成核,以立方取向晶粒的长大,因此,随着退火时间,立方取向的差异越小。对比立方取向的区域和菊池带质量分布可见,立方取向区域常常(但并不总是)有较高质量的菊池花样,说明该取向的形变晶粒回复得较充分。

针对退火的 1050 铝合金冲压时出现明显的 45° 制耳的现象,即再结晶后存在过强的 R 织构,采用增加中间退火的工艺调整 R 织构与立方织构不同的百分比。

第九章

EBS D 技术使用者(特别是初次使用者)常常在样品制备上遇到问题。最常见的问题是,得不到较好的菊池花样。特别是铝、镁、铅、金等很软或易氧化的样品难以制备。有时还遇到样品表面明显不平或样品尺寸太小,如只有几十个微米(微电子封装用金、铜、铝丝的分析)的问题。因 EBS D 样品分析时要倾转 70° ,所以,表面高低不平或倾斜会造成表面稍高的区域明显挡住较低的区域。再有就是导电不好的问题,其特征是图像漂移(见 6.5 EBS D 数据可能出现的问题);因取向成像要用较长时间,EBS D 分析时电流又很大(以提高菊池花样出现的清晰度),这样易造成样品表面积累的电荷不能及时流走。尽管已有低真空及可调气压的环境扫描电镜,但都不足以完全克服导电不良的现象。

对 EBS D 样品最基本的要求是:样品表面要“新鲜”、无应力(弹、塑性应力)、清洁、表面平、良好的导电性;需要绝对取向数据时,样品外观坐标系要准确;尺寸约为 1 cm^3 或稍小一些,或为与加工方向轴平行的圆柱形样品。

EBS D 分析用样品的制备还是遵循能简单的尽可能用简单方法,如常规的机械抛光、化学抛光、电解抛光。对硬度较高的样品,或原子序数较大的样品,直接进行机械抛光及化学浸蚀即可,如钢、金属间化合物。化学浸蚀可在一定程度上改善样品表面质量,减少形变层。国外 EBS D 公司专业人员更推荐使用机械抛光法,并

样品倾转 70° 后表面高低不平会显著影响获取菊池带的效果。样品制备是优选电解抛光、化学抛光、离子轰击。最后是机械抛光。

7.28-7.29

题目：Understanding roles of Zr and W on hot/warm deformation behavior of FeCrAl alloy: Grain boundary features and dynamic precipitation of Laves phase [5]

了解 Zr 和 W 对 FeCrAl 合金热/温变形行为的作用：Laves 相晶界特征与动态析出

目标：本研究确定了 Zr/W 对 FeCrAl 合金热变形和温变形行为的影响。此外，研究了不同变形条件下 Laves 相的晶界特征和动态析出。

方法：对 FeCrAl、FeCrAl-Zr 和 FeCrAl-W 做 EPMA,等温压缩，EBSD

主要内容：

1. 较低的变形温度或较高的变形应变率更容易引起动态软化的滞后行为，微量元素 Zr 和 W 也对滞后行为显示出积极影响。(流动应力在塑性变形阶段开始时急剧增加，这可归因于位错密度增加引起的加工硬化，达到峰值应力后，流动应力随着应变的增大而逐渐减小或达到稳态。这种软化行为是由动态再结晶 (DRX) 和/或动态恢复 (DRV) 引起的。振荡现象归因于 Laves 相 (热压缩过程中铁素体基体沉淀) 和铁素体基体之间的不连续变形。)
2. 由于高温应变率较高，FeCrAl、FeCrAl-Zr 和 FeCrAl-W 合金的变形储能不能被 DRV 和 DRX 消耗。因此，残余的变形储存能转化为热量，热量无法快速传递，导致变形集中在局部区域 (如拉维相与铁素体基体的界面)，导致热塑性不稳定或流动不稳定
3. FeCrAl、FeCrAl-Zr 和 FeCrAl-W 样品在不同应变速率 (0.01-10 s) 下的峰值应力几乎相同 (1)，稳定在 530 MPa 左右。可以在较宽的变形应变速率范围内进行。DRV 的发生，通常出现峰值应力后逐渐下降。在热变形过程中，流动应力可能会表现出持续软化并达到稳态。
4. 在 FeCrAl 合金中添加 Zr 或 W 后，LAGB 的数量均有所增加，在 FeCrAl、FeCrAl-Zr 和 FeCrAl-W 样品中，不同取向晶粒含有不同的取向扭结带。由于变形温度较低 (600 °C)，基体中可以储存大量位错。为了缓解变形增加的能量，这些累积的位错会使晶粒发生扭结变形，从而导致晶粒取向改变，在铁素体基体中形成扭结带
5. 在不同应变速率 (0.01 s) 下，PFZ 的宽度随着变形温度的升高而减小 (在较高的变形温度 (900 °C) 下，GBP 的含量减少，溶质耗尽机制 [63] 引起的 PFZ 宽度也减小)。较高的应变速率会导致热变形期间 PFZ 更宽。Zr 和 W 对 PFZ、晶内沉淀物和晶界沉淀物 (GBPs) 有较大影响，FeCrAl-Zr 和 FeCrAl-W 合金中的 PFZ 宽度更宽 (较高的应变速率会导致较短的变形时间，因此合金元素没有足够的时间在较高的应变速率下扩散。)

题目：Effects of Zr on high temperature deformation and dynamic precipitation of laves phase in Fe-13Cr-5Al-2Mo-0.5Nb-0.4Ta alloy [1, 6]

Zr 对 Fe-13Cr-5Al-2Mo-0.5Nb-0.4Ta 合金熔岩相高温变形和动态析出的影响

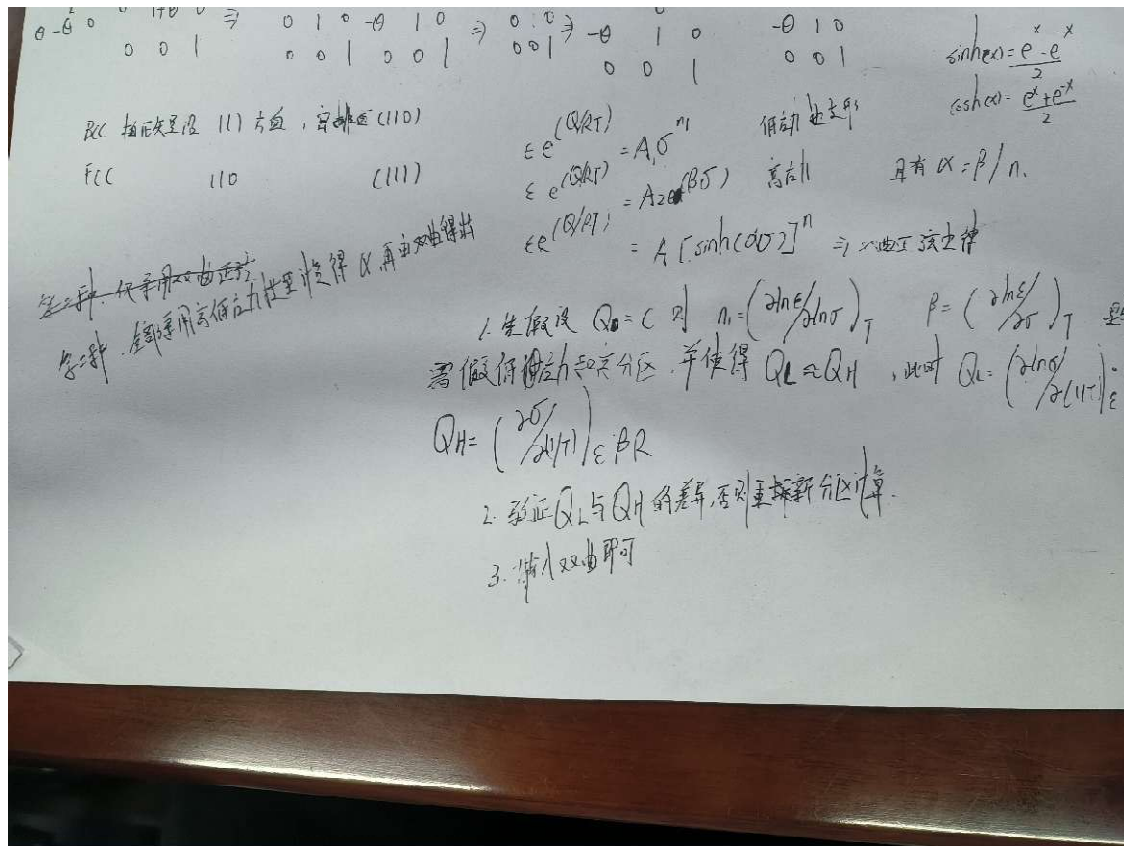
目标：确定 Fe-Cr-Al 合金的热加工特性及其在热变形过程中对 Laves 相的动态析出

方法：高温压缩试验,EPMA,EBSD, 建立了 Fe-Cr-Al 合金的本构方程和活化能图

主要内容：

1. FeCrAl 和 FeCrAl-Zr 之间 DRX (和/或 CDRX) 的差异是由于合金元素 Zr 的添加导致的温度和应变速率造成的。(在低应变速率 (0.01 s^{-1}), DRX 仅在 800°C 的温度下发生 (图 7a)。应变速率为 0.1 s^{-1} 和 1 s^{-1} , DRX 发生在 850°C 、 900°C 和 950°C 的温度下对于 FeCrAl, 在相对较高的温度 (950°C – 1100°C) 下, DRV 是具有流动应力曲线特征的单独恢复机理。)
2. 振荡现象归因于 Laves 相, Laves 相是热变形过程中铁素体基体沉淀的主要第二相。
3. FeCrAl-Zr 的 PFZ 对应变速率的敏感性高于 FeCrAl。当应变速率从 0.01 s^{-1} 增加时, PFZ 的宽度增加了 $5.5 \mu\text{m}$ – 1 s^{-1} 。最后, 在相同应变速率下, FeCrAl-Zr 的 PFZ 比 FeCrAl 的 PFZ 更宽。
4. FeCrAl-Zr 合金的活化能对变形温度和应变速率更为敏感。在热变形过程中, 基体和析出物之间的界面处发生应力集中, 导致在较低温度和较低应变速率下活化能增加。CDRX 的出现通过消耗储存的能量和提供无位错晶粒, 使变形更容易;因此, 在一定量的变形后, 活化能降低, 这就是为什么在高温和高应变速率下活化能低于 FeCrAl 的原因。
5. 本构方程复合材料在热变形过程中的本构方程.docx

7.30-8.1



题目：Effects of annealing temperature on the microstructure, textures and tensile properties of cold-rolled Fe-13Cr-4Al alloys with different Nb contents [7]

退火温度对不同 Nb 含量冷轧 Fe-13Cr-4Al 合金的组织、织构和拉伸性能的影响

目标：研究退火温度（600 C–1100 C）和 Nb 含量对显微组织、织构以及拉伸性能的影响。

方法：4 种不同 Nb 含量的 Fe-13Cr-4Al 合金，先热轧再进行冷轧。在 600 C–1100 C 的不同温度下退火，间隔 50 C 30 分钟，然后进行空气冷却。

主要内容：

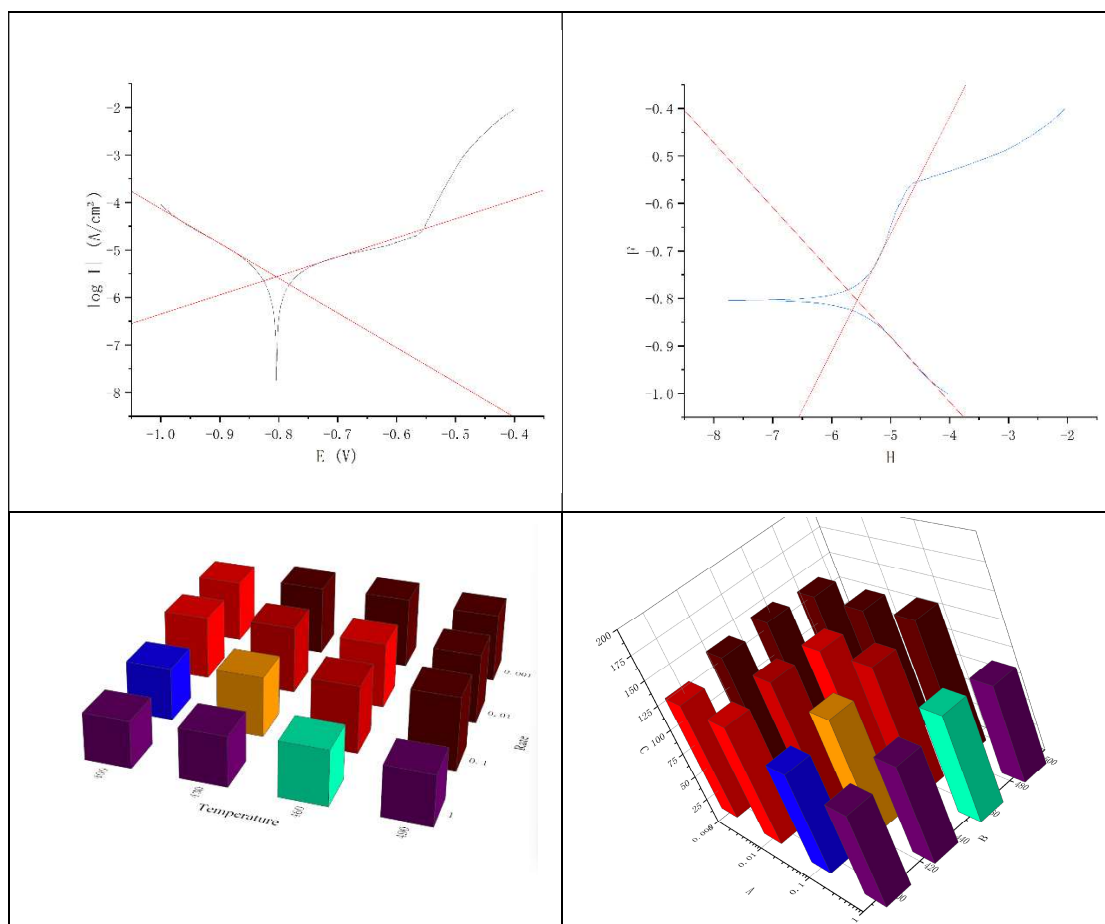
1. 相同温度下，随着 Nb 含量的增加，细长晶粒宽度和平均亚粒径逐渐减小。在 700 C 下退火的 0Nb 微观结构由平均尺寸为 5.4 μm 的等轴晶粒组成，表明在此温度下发生了完全再结晶。1Nb 合金在 850 C 下退火后，观察到含有细长晶粒和再结晶晶粒的混合显微组织。。对于分别在 950 C、1000 °C 和 1100 C 下退火的 1.5Nb 试样，再

结晶程度随着温度的升高而逐渐增加。

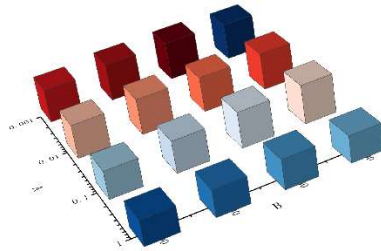
2. Laves 相沉淀物的体积分数随着 Nb 含量的增加而增加。析出物体积分数与退火温度的关系呈现先增大后减小的变化规律。总体而言，随着退火温度和合金中 Nb 含量的增加，Laves 相颗粒中的 Nb 含量增加。另一方面，Cr 则表现出相反的规律。Laves 相颗粒中的 Nb 含量对退火温度没有表现出强烈的依赖性。

3. 与无 Nb 合金相比，含 Nb 合金的主要特征是 γ 纤维变弱。同时，含 Nb 合金中还出现了一些其他强再结晶组织。

4. Laves 沉淀物的体积分数随着 Nb 含量的增加而增加，并在 700 C 退火后达到峰值。Fe-13Cr-4Al 合金的强度随着 Nb 含量的增加而增加，而 TL 逐渐降低。以下三个原因可以解释结果。(1) Nb 元素的添加在合金中产生了很强的固溶强化作用 (2) 含 Nb 合金中析出大量 FeNb 型 Laves 相颗粒。由于 Laves 相颗粒对位错运动具有很强的固定作用，因此产生了沉淀强化效应以提高强度 (3) 同样，Laves 相颗粒主要沉淀在晶界上，引起边界固定效应导致产生钉扎边界的效果，这可能阻碍它们的运动，并在再结晶后细化晶粒。



8.2+8.4-8.5



题目：Investigating effects of element composition on the microstructure and mechanical properties of three types FeCrAl alloys through small punch test [8]

研究元素组成对微观结构的影响三类 FeCrAl 合金的力学性能通过小冲头试验

目标：在本研究中，研究了固溶强化对仅由少量 Nb（小于 0.03 wt%）和其他不易形成沉淀的稀土组成的 FeCrAl 合金性能的影响。

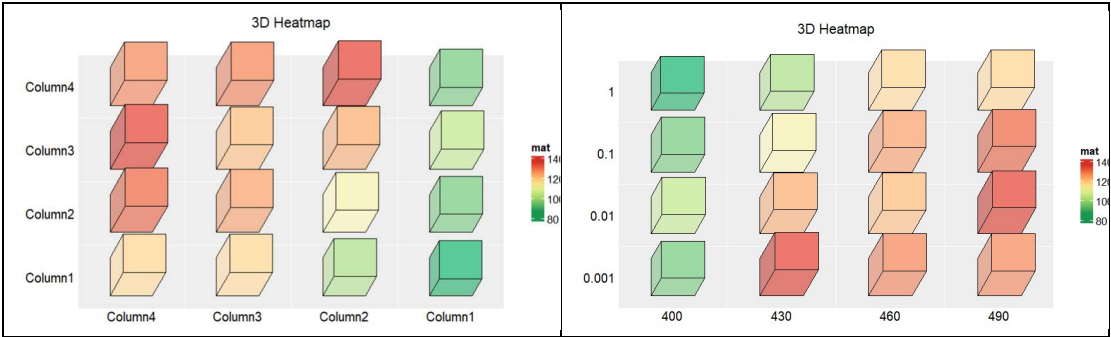
方法：小冲头测试（SPT）冲击、疲劳和单轴拉伸测试，使用定向成像显微镜（OIM）软件对获得的 EBSD 数据进行处理。电子背散射衍射（EBSD）和透射电镜（TEM）分析了元素组成对合金显微组织和织构的影响。

主要内容：

1. 为了防止压痕引起的加工硬化，点与点之间的间隔设置为 300 μm ，几乎是 MIHT 过程中形成的压痕对角线长度的五倍。
2. 基体内 Cr 含量的增加，加上 Mo 的添加，导致晶粒细化更明显，GS 分布均匀。Cr 含量的增加提高了 FeCrAl 合金的再结晶温度并细化了晶粒。Cr 可以提高合金强度，同时降低延展性
3. REs 对纹理的影响是显著的。此外，在 FeCrAl 合金中添加 Mo 可能会使其表现出铜纹理，而不是典型的 γ 纹理。降低 Cr 含量也会对质构造造成显著影响。因此，Q3 更倾向于表现出立方体纹理，而不是退火后的 γ 纹理。
4. 少量 Mo 增强合金在高温下的塑性，Cr 含量的降低也提高了塑性。Q3 中的 >3 表明 Q3 的变形性更强，韧性更好。较高的百分比 MQ1 中的 >3 表明与其他两种合金相比，变形协调性和塑性水平较低，表明延展性较差。 $\langle 111 \rangle$ 滑移系统表现出最高的抗变形能力，表现出较低的活化敏感性，而 $\langle 111 \rangle$ 滑移系统表现出最弱的变形阻力和较高的活化敏感性。

8.3

热图代码



8.6-8.7

题目： Effects of Laves phase particles on recovery and recrystallization behaviors of Nb-containing FeCrAl alloys [9]

Laves 相颗粒对含 NbFeCrAl 合金恢复和再结晶行为的影响

目标： 变形和退火的含铌 FeCrAl 合金的微观结构和力学性能。次级颗粒对微观结构和力学性能影响的理解

方法： 1. 形成均匀的等轴晶粒结构，平均晶粒尺寸约为 100 μm ，以消除初始晶粒尺寸对后续工艺步骤中微观结构演变的影响。

3. 采用光学显微镜、扫描电子显微镜（SEM）、电子背散射衍射（EBSD）和扫描透射电子显微镜（STEM）等组合表征技术。配备背散射电子（BSE）检测器的 Hitachi S4800 SEM 表征晶粒/亚晶粒形貌和 Laves 相。
3. 纹理结果采用球谐法[36]构建，级数秩为 16，高斯半宽为 5° 。 15° 的取向公差用于估计某些取向和纹理纤维的面积分数。

四种 Nb 含量在 0-2 wt%范围内的 FeCrAl 合金。它们分析的成分列在表 1 中。还制备了含有约 2 wt%的 Mo 而不是 Nb 的合金“2Mo”进行比较。

主要内容：

1. 对于给定的合金，随着退火温度的降低，再结晶变得缓慢。随着 Nb 含量增加到 1 wt%，再结晶动力学也变得缓慢。
2. 三种主要的纹理纤维： α 纤维（即 $\langle 110 \rangle // \text{RD}$ ）、 γ 纤维（即 $\langle 111 \rangle // \text{ND}$ ，IPF 图中的蓝色）和 $\langle 100 \rangle // \text{ND}$ 纤维（IPF 图中的红色）。
3. 在 1200°C 下，bcc-Fe 基体中的 Nb 溶液限值接近 1 wt%。偶尔观察到 Laves 相颗粒

内的裂纹以及基体和 Laves 相之间的表面脱骨，如图 2 b 中的箭头所示。另一方面，具有固溶 bcc 基质的含钼 2Mo 没有表现出这种 Laves 相，但富钼颗粒很少。轧制试样的维氏硬度值随 Nb 含量的增加而增加。

4. 在 800 °C 和 900 °C 下退火的 1Nb 中再结晶晶粒表现出较弱的织构。
5. 前进的亚晶界可以扫过细颗粒，在迁移边界上留下较粗的颗粒。Laves 相颗粒的成核发生在再结晶之前。Laves 相的体积分数随着退火温度在研究范围内的升高而降低。
6. 维氏硬度值随着退火时间的增加而下降，并且在给定的退火时间内，在较高温度下维氏硬度值较低。
7. 轧制后的 1Nb 屈服应力最高，约为 1300 MPa;然而，在屈服后，应力几乎立即降低，几乎没有均匀应变。
8. 变形和退火的含 NbFeCrAl 合金的微观组织演化对晶体取向有很强的依赖性。取向依赖性可以根据 Refs 定义的泰勒因子 M 来描述。

两个因素控制重结晶晶粒尺寸：再结晶成核和晶粒生长速率。两者都受到Laves相颗粒对含NbFeCrAl合金亚晶界和晶界的钉钉效应的强烈影响。假设颗粒主要位于亚晶界/晶界上，Laves相颗粒提供的固定压力， P_z ，可以表示为[54]。

$$P_z = \frac{3\gamma f l}{2\pi r^2}, \quad (2)$$

9.

当退火温度低于 1100 °C 时，1Nb 中的大多数再结晶晶粒受到预先存在的晶界的限制，从而消除了 1Nb 中可能的优选晶粒生长。在 Laves 相的强烈钉接效应下，无论是成核还是特殊取向的生长都不是首选，这导致 1Nb 中普遍存在的再结晶 γ 纤维晶粒消失（图 6b 和 c）。这也可以解释为什么在 1100 °C 退火的 1Nb 中观察到相当数量的 γ 纤维颗粒，而 Laves 相颗粒较少。

8.8-8.9

题目：Dual-phase synergetic precipitation in Nb/Ta/Zr co-modified Fe–Cr–Al–Mo alloy [10]

Nb/Ta/Zr 共改性 Fe-Cr-Al-Mo 合金的双相协同沉淀

目标：Nb/Ta/Zr 共合金化对 Fe-13.5Cr-4.7Al-2.1Mo-0.5Nb-0.8Ta-0.2Zr 中体心立方（BCC）基体中析出物在高温下微观结构稳定性的协同作用

方法：1., 1073 K 下时效 24 h, 回火, 水冷淬火

2. 射电子显微镜（STEM）和能谱（EDS）进一步鉴定沉淀相结构

3. 对时效合金试样在 873 K 和 1073 K 下的 HT 拉伸性能进行了测定, 其中性能数据包括屈服强度 (σ_{YS})、极限抗拉强度 (σ_{UTS}), 断裂伸长率 (EI) 可以

主要内容:

1. 当温度升高到 1323 K 时, 内晶粒中的颗粒明显粗化。对于较粗的颗粒, 它们具有核壳结构, 晶粒中还存在尺寸约为 1 μm 的细小沉淀物。其中 Zr 元素在核心部分严重分离, Ta 和 Nb 元素在壳部分富集。壳颗粒还含有 Zr 元素, 尽管 Ta 和 Nb 元素占主导地位。Mo 元素主要集中在颗粒中。Cr 和 Fe 元素在基体中富集。
2. 合金的高强度归因于 Zr 添加引起的高微观结构稳定性。 $\text{Fe}_2(\text{Zr}, \text{Ta}, \text{Nb}, \text{Mo})$ 该合金中的 Laves 相颗粒表现出比 Fe 高得多的微观结构稳定性 $2(\text{Ta}, \text{Nb}, \text{Mo})$, 这可能归因于 Fe_2M 会产生更高的熵效应。现在的 $\text{Fe}_2(\text{Zr}, \text{Ta}, \text{Nb}, \text{Mo})$ Laves 相可被视为一种高熵金属间化合物, 因为它表现出比单 Fe 高得多的微观结构稳定性。
3. 最大的 D_{Mo} ($1.03 \times 10^{-13} \text{m}^2/\text{s}$ [18]) 会加速 Laves 相中的 Mo 元素迅速溶解到 BCC-Fe 基体中, 从而形成以 Ta、Zr 和 Nb 为主的 Laves 相。发现 $D_{\text{Ta}}/D_{\text{Zr}}$, $D_{\text{Nb}}/D_{\text{Zr}}$ 和 $D_{\text{Ta}}/D_{\text{Nb}}$ 在 1323 K 处是 277、49 和 119, 这会导致 Zr 与 Laves 相颗粒中的 Mo、Ta 和 Nb 严重偏析。由于 Zr 本身的不均质分布, 甚至出现了另一种富含 Zr 的核壳结构颗粒
4. 核壳结构颗粒的出现对微观结构稳定性和性能的提高起着至关重要的作用。

8.11-8.12

题目：Effects of pre-deformation and annealing on the mechanical properties and microstructure of miniaturized FeCrAl-Y-Si alloys [11]

预变形和退火对小型化 FeCrAl-Y-Si 合金力学性能和显微组织的影响

目标:

1. 通过将 SPT 和 MIHT 的结果与 UTT 相关联, 得出了相关方程。此外, 还建立了基于 Hall-Petch 关系的方程。
2. 退火引起的微观结构演化, 利用各种表征技术阐明了机械性能与微观结构之间的关系。这项研究有可能促进 Y 和 Si 增强 FeCrAl 合金的加工和应用

方法:

1. Y 和 Si 的 FeCrAl 合金经过温轧, 厚度分别为 1 mm 和 2 mm, 然后在 600 °C 至 1050 °C 的温度范围内退火。

2. 单轴拉伸测试 (UTT)、微米压痕硬度测试 (MIHT) 和小冲头测试 (SPT)。

3 推导霍尔-佩奇方程

主要内容:

1. 随着 AT 的增加和保持时间的延长, 沿晶界 (GBs) 形成白色沉淀。与 Laves 相沉淀不同, Y、Si 和 Al 沉淀对 GB 没有固定作用, 但是它们会减少铁氧体基体中 Al 的固溶体, 从而促进脆化。
2. 当 AT 高于 700 °C 时, LAGBs 的比例显著下降, 而当 AT 低于 700 °C 时, LAGB 的比例会更高。HAGBs 的变化趋势与再结晶水平一致, 表明 HAGBs 的比例可以作为判断 FeCrAl 合金是否经历完全再结晶的标准。当 AT 超过 700 °C 时, 合金发生完全再结晶, 晶粒相互吞没成为晶粒生长的主要模式。这导致平均 GS 增加。
3. 随后的退火消除了 <001>//ND 的优选取向, 只留下 <111>//ND 的优选取向, 表明 <111>//ND 取向比 <001>//ND 更稳定。
4. 第一阶段随着 AT 的增加, 晶粒尺寸如何表现出减小趋势, 但仍保持在 700 °C 以下。在这个温度范围内, 残余应力逐渐消散, 导致晶粒恢复和位错密度降低。TE 和 UE 最初呈上升趋势, 随后随着 AT 的增加而下降。关键过渡点出现在 700 °C。第二阶段伸长率的快速下降是由于晶粒生长和晶粒尺寸分散造成的。较大的晶粒的延展性比较小的晶粒差[52], 因为细晶的强化效果随着晶粒尺寸的增加而减弱, 尤其是在高温下。
5. SPT、Hall-Petch 关系和 MIHT 这三种相关方法具有不同的优势。SPT 相关方程表现出相对较高的。此外, 当 AT 超过 900 °C 时, 脆性破坏限制了 SPT 相关方程的精度。延展性被证明对于建立 SPT 和 UTT 之间的相关方程至关重要。Hall-Petch 拟合方程的最小值在三种方法中, 但受限于变形晶粒。它不适用于变形合金, 仅表示。MIHT 优于其他两种相关方法, 因为它受加工硬化或脆性失效的影响最小。尽管通过 MIHT 获得的比使用 SPT 相关方程获得的要低, 与 SPT 不同, MIHT 不能关联总伸长率。